

## NEOSPHERE Sistema de Previsão Climática e Prevenção de Desastres Naturais

O projeto NEOSPHERE foi desenvolvido como resposta à crescente necessidade de monitoramento climático eficiente no Brasil, país frequentemente afetado por enchentes, vendavais e outros desastres naturais. A solução utiliza dados de satélite para coletar informações em tempo real sobre temperatura, volume de chuva e velocidade do vento em diferentes regiões do país.

A solução desenvolvida em Python tem como objetivo principal automatizar a análise de risco climático, auxiliando autoridades e cidadãos na tomada de decisão preventiva. O sistema processa os dados coletados e classifica cada região em um dos quatro níveis de alerta: VERDE, AMARELO, LARANJA e VERMELHO, indicando a probabilidade de ocorrência de um desastre natural.

Entre as principais funcionalidades implementadas estão: a consulta de dados climáticos de cinco cidades brasileiras monitoradas por satélite, o cadastro manual de novas regiões pelo operador, o histórico completo das regiões analisadas e a geração de relatórios consolidados com a distribuição dos níveis de alerta em todas as localidades registradas.

O programa utiliza Python para automatizar o processamento dos dados climáticos, calcular automaticamente o nível de risco de cada região com base em limiares definidos e gerar alertas de forma instantânea. Isso elimina a necessidade de análise manual, reduz o tempo de resposta a situações de emergência e torna a informação acessível de forma clara e organizada.

A interface foi projetada com foco em usabilidade, apresentando menus intuitivos, dados formatados e mensagens objetivas. O NEOSPHERE representa uma ferramenta prática de apoio à defesa civil e à gestão de riscos climáticos no território nacional.